

第十周习题 (Part I)

1. 单叶双曲面的局部参数化形式为

$$r(u, v) = (z \cosh u \cos v, z \cosh u \sin v, 4 \sinh u) \quad u \in \mathbb{R} \quad v \in [0, 2\pi)$$

求在点 $(0, \frac{\pi}{2})$ 处

(a) 切空间

(b) 任意一个切向量

以及从 $P_1(0, \frac{\pi}{2})$ 沿子午线方向 $v = \frac{\pi}{2}$ 到点 $P_2(u, \frac{\pi}{4})$ 的平行移动

2. 单叶双曲面的局部参数化形式为

$$r(u, v) = (z \cosh u \cos v, z \cosh u \sin v, 4 \sinh u) \quad u \in \mathbb{R} \quad v \in [0, 2\pi)$$

考虑纬圆 $u=2$, 证明沿该纬圆的平行移动有 Holonomy (整性迁移)